



SOLUCIÓN PRACTICA 1-LINUX

COMANDOS – TEMA 3

1. Entorno gráfico:

- a. Visualiza el contenido de tu carpeta personal
Explorador de archivos (Nautilus)
- b. Ejecuta la herramienta gráfica que trae ubuntu instalada para la gestión de procesos, que se llama ...**Monitor del sistema**
Haz que se visualice el Estado. Ordena los procesos por su n.º de identificación (mayor a menor). Localiza-selecciona el proceso correspondiente a la aplicación lanzada en el punto a .
- c. Cambia la prioridad a este proceso → Baja. **Captura pantalla.**
Ahora en: Prioridad→ Personalizada intenta cambiársela a Muy Alta ¿Que pasa? ¿Porqué?. **Pide contraseña→ porque sólo un usuario administrador puede establecer una prioridad negativa , que es más alta de la normal (prioridad 0).**
- d. Finaliza el proceso lanzado en el punto a). Luego vuélvelo a ejecutar y Matalo. Observa la diferencia. ¿Cómo notas que finalizó? . **Explicalo**
Desaparece de la lista de procesos, porque ya deja de existir
- e. Visualiza los recursos que utiliza el sistema..**Captura pantalla.**
 - **Abre "Monitor del sistema".**
 - **Ve a la pestaña "Recursos".**
 - **Gráficos de CPU, memoria, intercambio y red.**
- f. Y también la pestaña de los sistemas de archivos..**Captura pantalla.**
Abre "Monitor del sistema".
Ve a la pestaña "Sistemas de archivos".
Verás puntos de montaje, tamaño, usado y disponible.
- g. Visualiza las aplicaciones que se lanzan al inicio. .**Captura pantalla.**
Aplicaciones al inicio
Abre "Configuración".
Ve a "Aplicaciones" o "Arranque" (depende de versión/derivado).
Busca "Aplicaciones al inicio"/"Startup"

2. Responde:

- a) La estructura de datos del sistema operativo que almacena el estado de un proceso se llama__**Bloque de control de proceso**__ que se conoce por las siglas __**BCP (ou en inglés PCB)**__
- b) La operación de salvar el estado de un proceso y restaurar el estado de otro para que siga ejecutándose se denomina __**Cambio de contexto**__
- c) ¿Que es el PID de un proceso Linux?



A cada proceso que se ejecuta en un sistema Linux se le asigna un identificador único llamado PID o identificador de proceso. El PID es un número entero

- d) Resume brevemente los principales estados en los que puede estar un proceso y la orden para visualizar los procesos

Un proceso puede encontrarse en los siguientes estados:

- **En ejecución. El proceso está utilizando el procesador.**
- **Listo o preparado. Ejecutable; el proceso se detuvo temporalmente para dejar que se ejecute otro.**
- **Bloqueado. El proceso no puede ejecutarse hasta que ocurra cierto evento externo. Este estado también se denomina dormido o en espera.**

- e) ¿Que tipos de procesos se distinguen según la manera de ejecutarlos?. Indica y explica.

Procesos en primer plano y procesos en segundo plano

- f) ¿Que es el número NICE de un proceso? **Es la prioridad de un proceso.** ¿Que valores puede tomar el parámetro NICE? **El valor por defecto es 0. Los valores positivos representan la prioridad reducida, mientras que los negativos representan la prioridad incrementada.** ¿Que usuarios pueden cambiar este parámetro?. **Los comandos nice y renice permiten a los usuarios cambiar la prioridad de los procesos en un sistema. El usuario debe ser administrador**

3. Ejecuta el proceso **sleep 300** de manera interactiva. ¿Que hace este proceso? Suspende/Deten este proceso. **^Z** ¿Cómo lo compruebas?**jobs** Ahora reanúdalo pero en segundo plano. **bg %1**
4. Lanza la ejecución en segundo plano el proceso **yes > dev/null**. Indica que hace este proceso. **yes > /dev/null &**
5. Detén el proceso lanzado en el punto anterior
kill -19 %2
kill -19 8783 (nº de proceso)
6. Visualiza todos los procesos que se están ejecutando en tu máquina de manera paginada (debe mostrarse el estado en que se encuentra dicho proceso).
ps -el | less
ps ax | less
7. ¿Cuántos procesos se están ejecutando en tu máquina en este instante?
ps -e | wc -l
¿Cuántos son tuyos?
ps ux | wc -l
ps -u uadmin | wc -l
ps U uadmin | wc -l
8. Ahora visualiza los procesos de forma interactiva, es decir que podamos ir viendo la evolución del estado de los procesos. Modifica para que no se muestren los campos VIRT y SRH.

top (pulsar f para seleccionar campos; pulsar tecla espacio para seleccionar/deseleccionar campo)

9. Envía la señal número 9 a tu intérprete de órdenes. ¿Qué ocurre?
Kill -9 nº_proceso_del_bash (lo averiguas haciendo ps-> PID) killall -9 bash
10. ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse la orden ls / -R ? **time ls / -R**
11. Inicie vi, a continuación deténgalo y envíelo a segundo plano. **^Z** ¿Cuántos trabajos tiene ahora? **jobs (tengo2)**
Pase de nuevo al editor a primer plano. **fg %3** (el nº de trabajo lo veo al ejecutar jobs)
12. En otro terminal, obtener el PID del editor vi y el PID de su proceso padre.
pstree -p / ps -el
13. Mediante la orden top establece una prioridad alta al editor vi
r (introducir PID y valor nice de mayor prioridad!!)y después termina el proceso del editor.
k(introducir PID y nº señal 9 o dejar por defecto 15)
14. Lanzar la ejecución en segundo plano del proceso Sleep 500 con prioridad 5
nice -n 5 sleep 500 & (lo veo con ps -l o con top.
15. Lista todos los trabajos en segundo plano del terminal.
jobs
16. Finaliza el proceso lanzado en el punto 4 utilizando el nº de proceso. Finaliza el proceso lanzado en el punto anterior utilizando el nº de tarea/trabajo.
Kill 8783 (finaliza ordenadamente)
Kill -9 8783 (nº proceso averiguado con ps)
17. Visualiza todos los procesos que no fueron lanzados desde un terminal.
ps -e |grep ? Ahora cuenta cuantos son. **ps -e |grep ? |wc -l**
18. Ejecuta en segundo plano y con prioridad 15 la búsqueda por toda la estructura de directorios de aquellos archivos que tengan en su nombre la palabra boot, guardando el resultado de la búsqueda en el fichero fich_si y los errores en el fichero fich_err
nice -15 find / -name "*boot*" > Fich_si 2> fich_err &
19. Inicie un proceso en segundo plano, por ejemplo sleep 5000. Termine la sesión y vuelva a conectarse. ¿El proceso sigue ejecutándose? ¿ Como se podría evitar que al finalizar la sesión dicho trabajo también finalizase su ejecución.
Nohup sleep 5000 &
20. Crea la variable NPROC cuyo valor sea igual al número de procesos que se están ejecutando actualmente. **NPROC=\$(ps -e | wc -l)**
NPROC=\$(ps ax --noheaders |wc-l)